紫光展锐
UNISOC

Unisoc Confidential For longcheer

Android Audio驱动框架介绍

WWW.UNISOC.COM

修改历史

版本号	日期	注释
V1.1	2023/05/05	• 修改文档名为《Android Audio驱动框架介绍》 • 优化文档描述
V1.0	2023/04/11	第一次正式发布

Unisoc Confidential For Longcheer

关键字

关键字： Audio driver、音频驱动、Audio HAL

Unisoc Confidential For longcheer

Unisoc Confidential For longcheer

目录

01 Audio driver框架

02 Audio场景

03 驱动部分调试方法

04 参考文档

Unisoc Confidential For longcheer

01

Audio driver 框架

说明

本文档只针对一般性的框架进行介绍，不同Android版本下的不同平台可能有细微差异。

如需帮助，请联系展锐工程师。

Unisoc Confidential For long beer

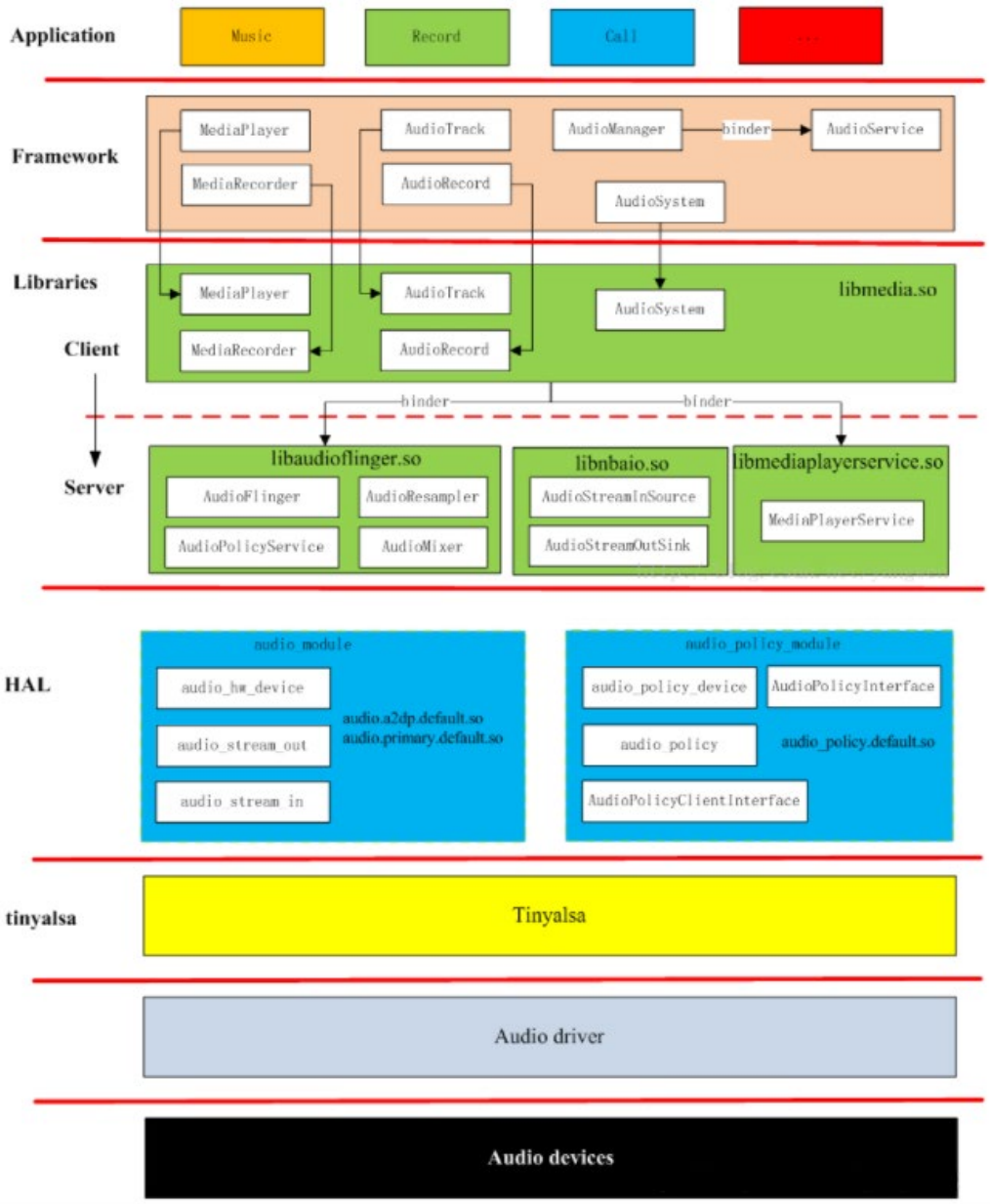
Android Audio框架

展锐Audio驱动框架基于Android Audio框架，本文主要介绍：

- HAL：硬件抽象层，用于向Framework提供标准接口。
- Tinyalsa：Android基于ALSA（Advanced Linux Sound Architecture，高级Linux声音架构）的简化版，提供一套高级API，Audio HAL通过这些API访问、调用Audio driver，从而驱动Audio devices。

  换言之，Tinyalsa隔离了HAL和Audio driver，形成了用户空间和Kernel空间。
- Audio driver： Audio驱动层，包含IIS、VBC （Voice Band Control，语音频带控制） 、Codec、DMA（Direct Memory Access，直接内存访问）等。
- Audio devices： Audio设备的物理器件。

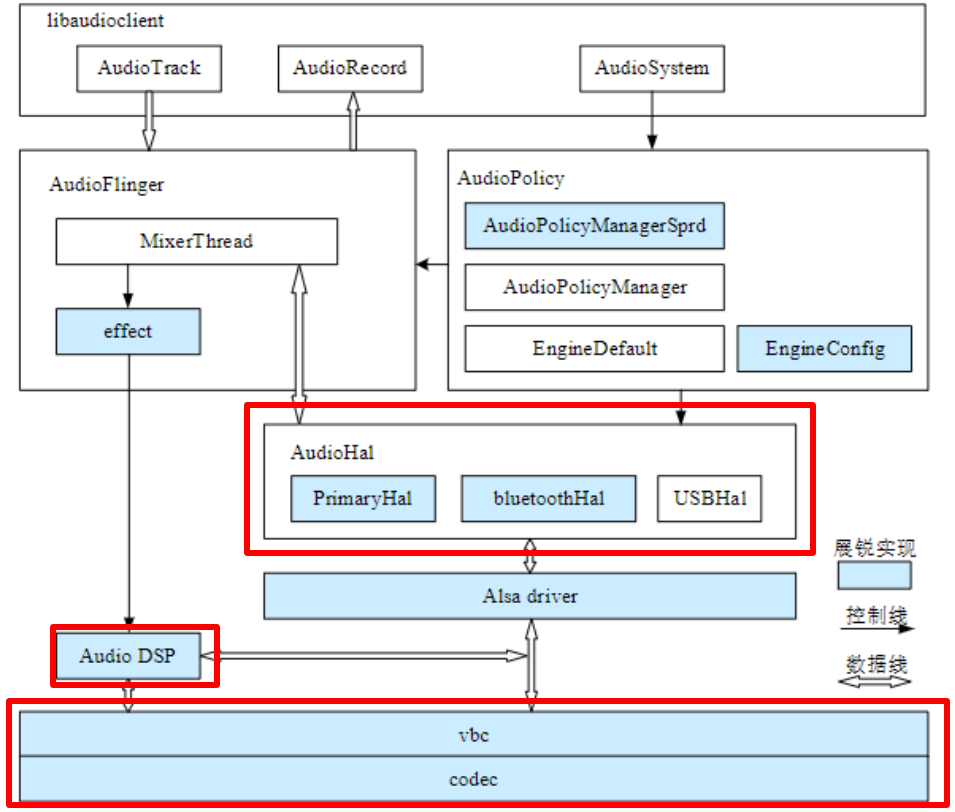
Unisoc Confidential For longcheer



展锐Audio driver框架

展锐平台Audio driver框架如右图所示，主要介绍：

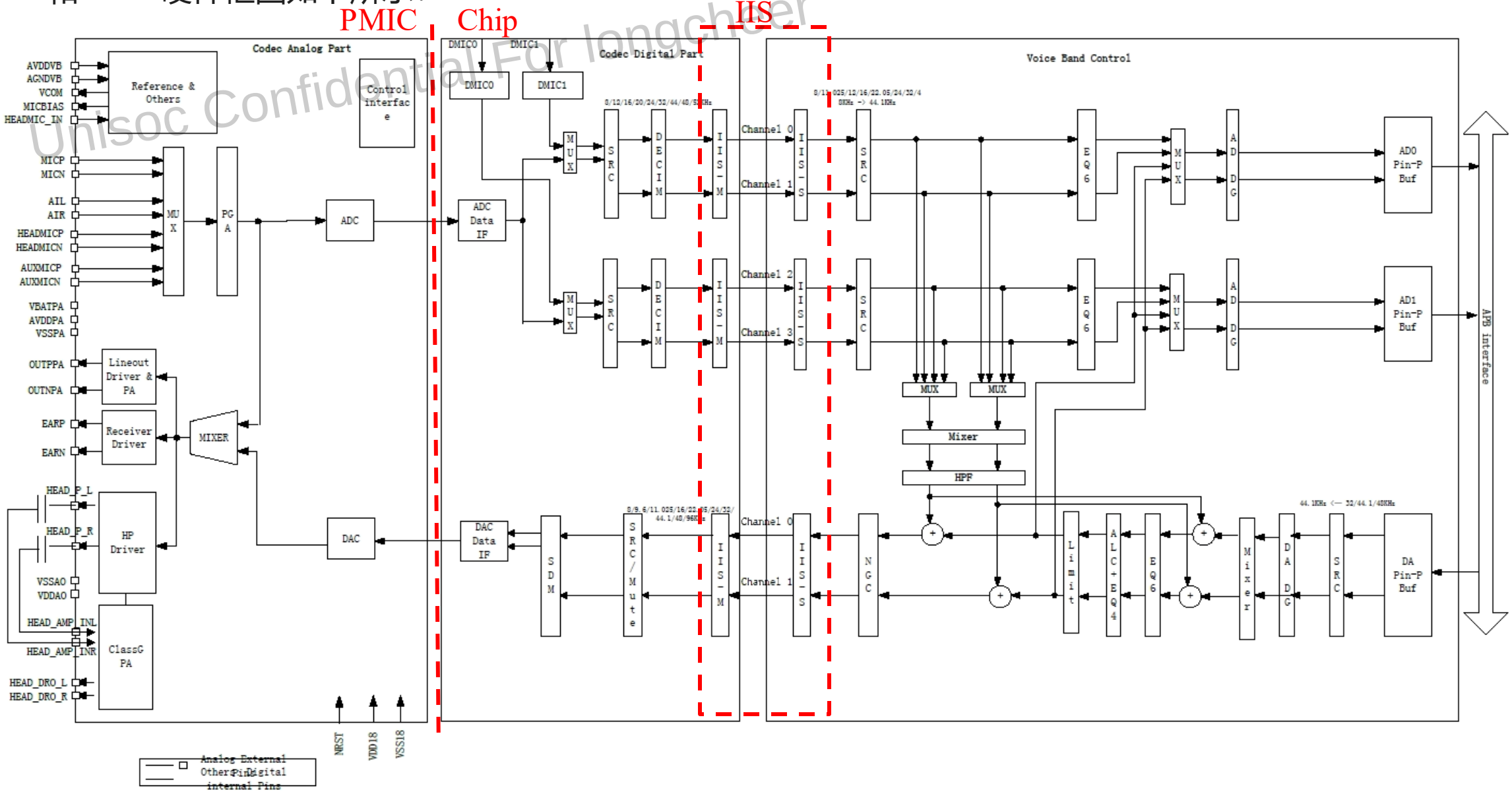
- AudioHal：
  - Android原生，针对各种Audio设备：
    - ✓ bluetoothHal：管理蓝牙a2dp音频 （在Android原生底部逻辑上，部分展锐平台针对a2dp场景重新封装，以实现更多功能）。
    - ✓ USBHal：管理USB外接音频 。
  - 展锐实现：
    - ✓ PrimaryHal：管理主要Audio设备（如喇叭、听筒、耳机、主/辅麦）。
- Audio DSP：与Modem交互，实现通话功能。
- Audio driver：
  - VBC：硬件数字信号处理，包含EQ、ALC（Automatic Level Control，自动电平控制）、IIS等。
  - Codec：硬件模拟信号处理，包含数模转换、设备路由、耳机识别等。



Unisoc Confidential For longcheer

VBC和Codec硬件框图1/2

VBC和Codec硬件框图如下所示：



Unisoc Confidential For longcheer

VBC和Codec硬件框图2/2

以一个下行Playback场景为例，展锐Audio硬件框图从右至左分为三部分：

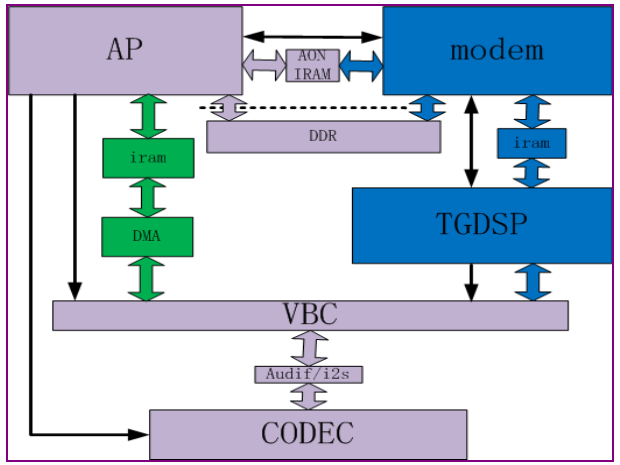
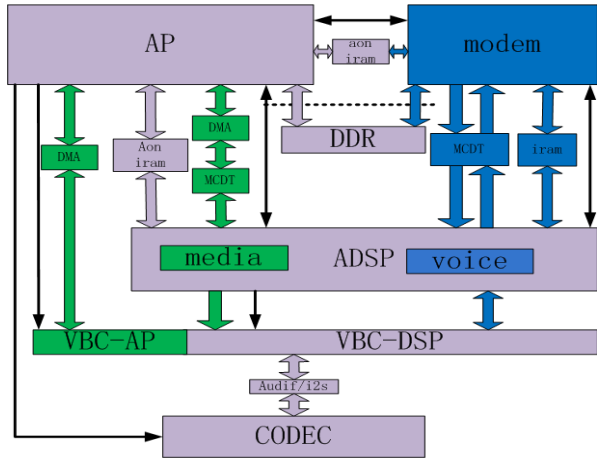
- VBC：位于Chip，包含SRC（Sample Rate Conversion，采样率转换）、DA DG（数字增益）、Mixer（混音）、EQ（音效）等部分，负责处理经过APB总线输入的PCM数据。
- Codec Digital Part：位于Chip，又称为Audio_if（Audio interface，音频接口），用于接口转换，将处理后的IIS信号转换为展锐特有的一套数字音频接口。
- Codec Analog Part：位于PMIC，主要实现DAC数模转换，转换为模拟信号后通过路由，经过模拟增益和模拟PA后进行播放。

Unisoc Confidential For longchee

Primary HAL 1/2

不同Android版本下，不同项目平台的代码路径存在差异，以Android 12为例：

Unisoc Confidential For longcheer

Android 12	不含ADSP（Normal平台）	含ADSP（Whale平台）
平台	如SC9863A/SC9832E/SC7731E	如UMS312/UMS512/UDS710/UDX710/UMS9230/UMS9620
硬件框架	 AP与TGDSP需要通过Modem进行交互	 AP与ADSP直接进行交互
PrimaryHal代码路径	vendor/sprd/modules/audio/normal/	/vendor/sprd/modules/audio/whale/
BluetoothHal	原生（仅a2dp功能）	展锐基于原生封装（a2dp、offload功能）
USBHal	原生	原生
Driver代码路径	bsp/kernel/kernel5.4/drivers/unisoc_platform/audio/路径下： ● PMA：/platform/sprd-2stage-dmaengine-pcm.c ● VBC：/dai/vbc/r1p0v3/ ● Codec：/codec/sc2721/	bsp/kernel/kernel5.4/drivers/unisoc_platform/audio/路径下： ● PMA：/platform/sprd-dmaengine-pcm.c ● VBC：/sprd/dai/vbc/r1p0v4/ ● Codec：/codec/sc2730/

Primary HAL 2/2

Normal平台与Whale平台具体细节如下所示：

Unisoc Confidential For longcheer

Android 12	不含ADSP（Normal平台）	含ADSP（Whale平台）
播放功能	Primary、Music in call、Offload、VoIP、FM、Voice	Primary、Fast、Music in call、Offload、VoIP、VoIP RX、FM、Voice
录音功能	Record、Voice、Voice record、FM record	Record、Voice、Voice record、FM record、Recognition
Audio输出设备	喇叭、听筒、耳机、BT SCO	喇叭、听筒、耳机、BT SCO、USB（通话）
Audio输入设备	主/辅麦克风、耳机麦克风	
Audio参数管理（Android11及以后）	AP侧保存所有参数，调参后代码合入AP侧。开机后，AP将Audio参数发送给Modem进行差分合入，这时的NV参数才是语音场景实际使用的参数	参数均保存在AP侧，需要使用时AP直接发送给DSP
Loop测试	发送AT+SPVLOOP指令给Modem	发送dsp_loop字符指令给AP，由DSP开启
BBAT测试	支持展锐BBAT测试工具	
Modem/ADSP交互	仅对Modem进行异常检测及处理	对Modem进行异常检测 对ADSP进行异常检测及处理

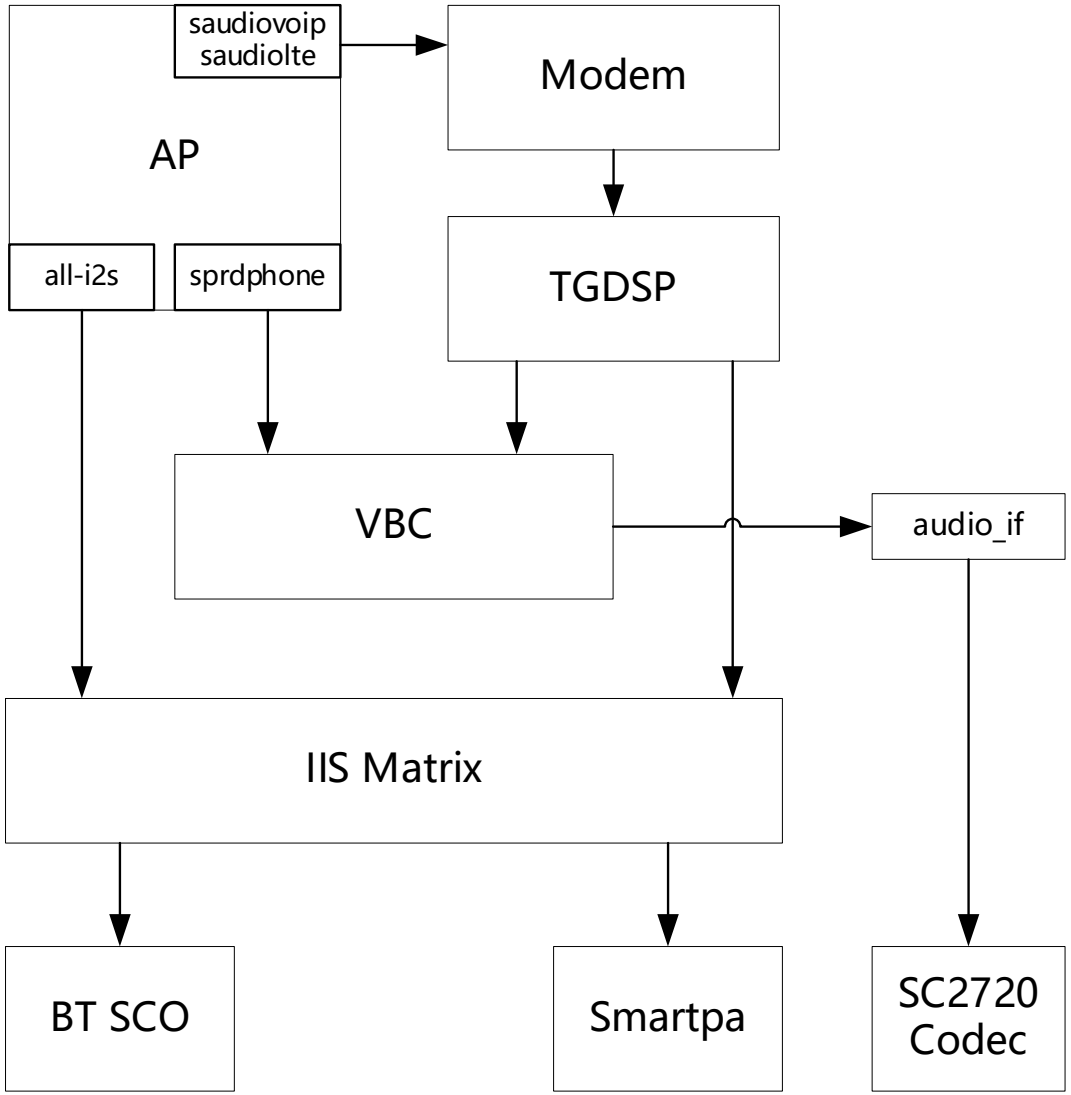
驱动声卡1/2

Normal平台包含4个声卡：

- sprdphone：通过Codec播放的Audio场景
- all-i2s：通过非Codec外设播放的Audio场景
- saudiovoip：针对VoIP场景，AP通过Modem与TGDSP进行数据交互
- saudiolte：针对Voice场景（Music in call、Voice record），AP通过Modem与TGDSP进行数据交互

sprdphone及all-i2s基本包含了所有通话场景，包括音乐播放、FM播放、通话等。

声卡定义于：arm/sprd-sound-sharkl.dtsi。



Unisoc Confidential For longcheer

驱动声卡2/2

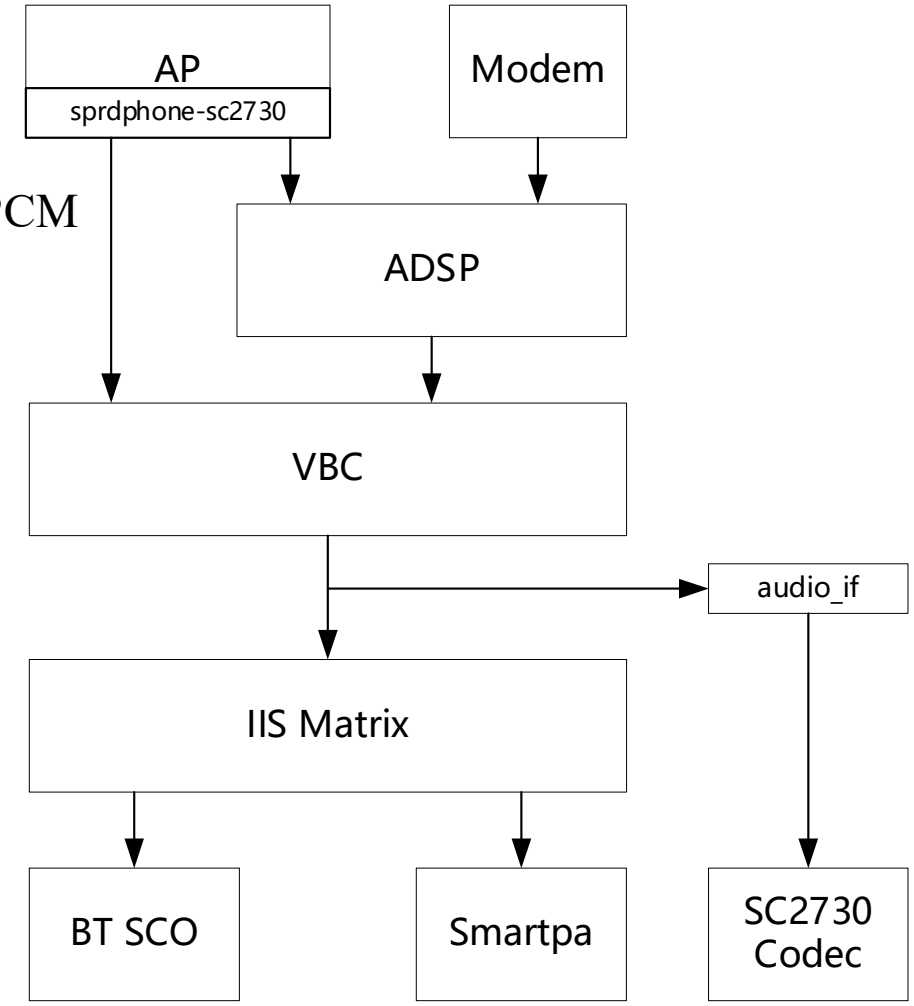
Whale平台仅包含sprdphone-sc2730声卡，定义于：arm64/sprd-sound-fe-be.dtsi。

Unisoc Confidential For longcheer

由于Whale平台包含独立的ADSP，因此遵循Android DPCM（Dynamic PCM，动态PCM）架构。

```
| Front End PCMs    |  SoC DSP  | Back End DAIs | Audio devices |
                    *************
PCM0 <------------> *           * <----DAI0-----> Codec Headset
                    *           *
PCM1 <------------> *           * <----DAI1-----> Codec Speakers
                    *    DSP    *
PCM2 <------------> *           * <----DAI2-----> MODEM
                    *           *
PCM3 <------------> *           * <----DAI3-----> BT
                    *           *
                    *           * <----DAI4-----> DMIC
                    *           *
                    *           * <----DAI5-----> FM
                    *************
```

Audio通路分为前端（Front End）和后端（Back End），前端只负责数据搬运，后端负责数据路由。具体请参见《音频驱动概述》。



Unisoc Confidential For longcheer

02

Audio场景

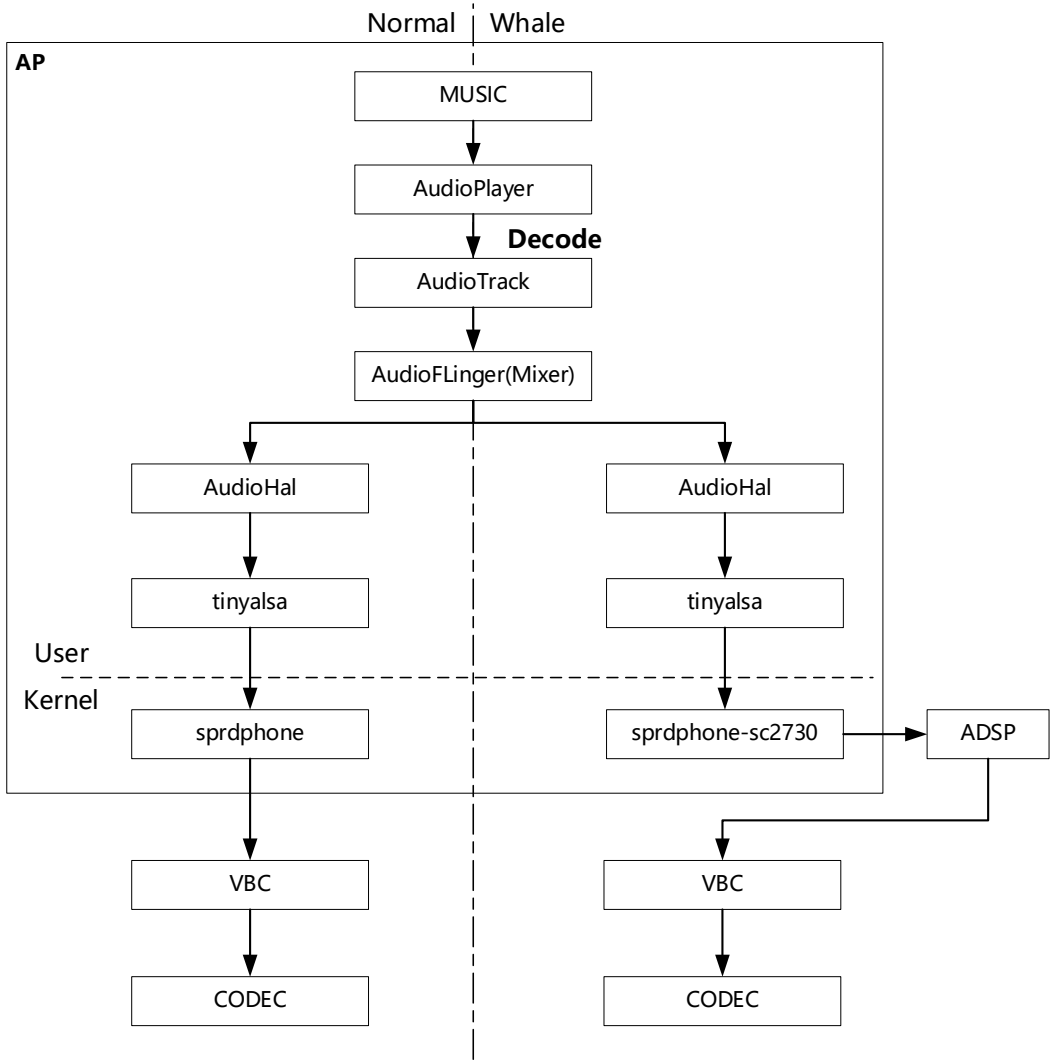
Music

Music场景下，Normal平台与Whale平台的内部Codec通路如图所示：

1. 在应用层调用AudioPlayer
2. 在Framework层将不同格式的Audio数据解码为PCM数据
3. 经过AudioTrack、AudioFlinger中的Mixer后下发给AudioHal
4. 经过Tinyalsa
5. 通过相应声卡输出到不同的设备

唯一区别在于：Whale平台数据需要经过ADSP。

Unisoc Confidential For longcheer

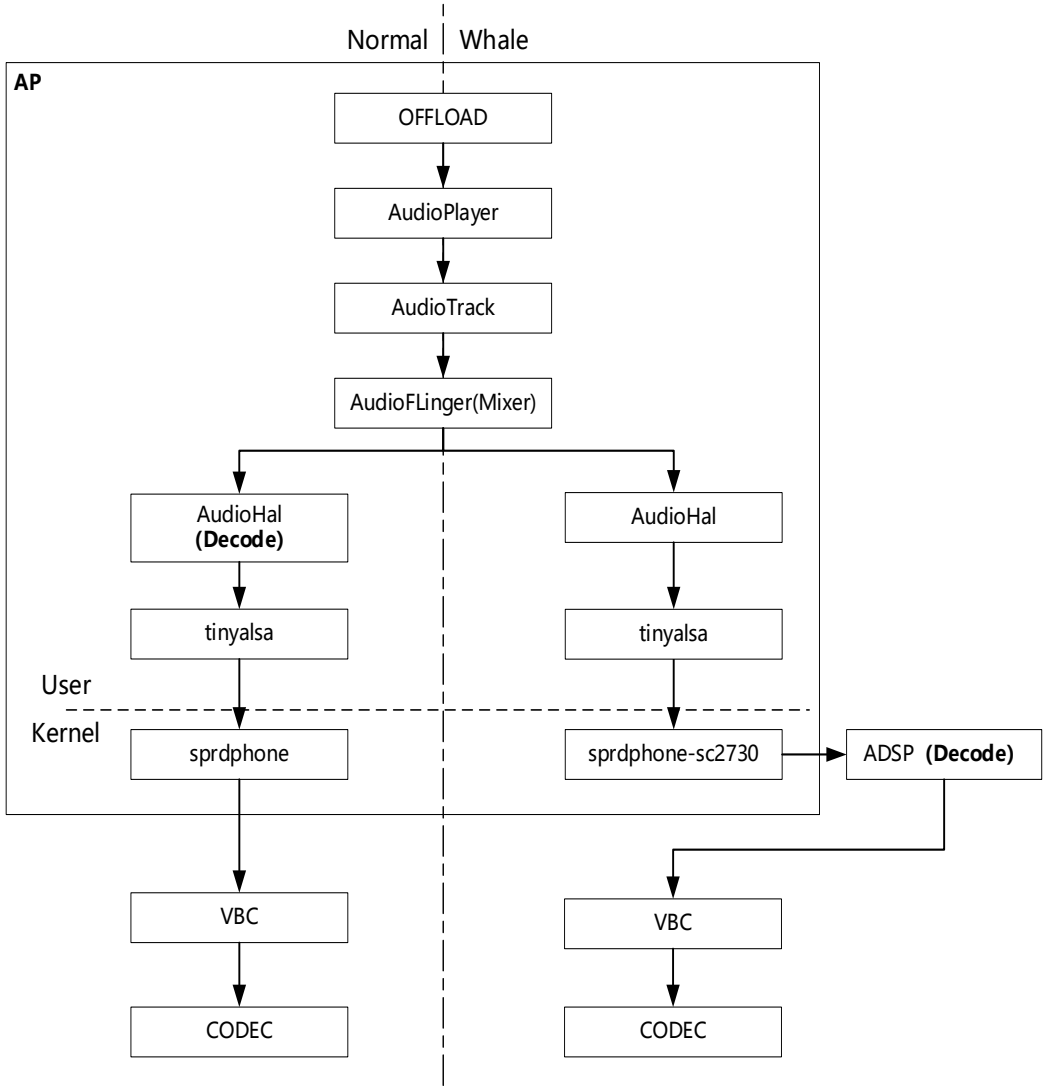


Offload

Offload场景（主要针对MP3）下，为节省功耗，后置解码算法：

- Normal平台：移至AudioHal，通过增大Mixer与AudioHal交互数据的buffer，保持获取数据的连续性，从而减少功耗。
- Whale平台：移至独立的ADSP中，此时AP可休眠，从而减少功耗。

Unisoc Confidential For longcheer

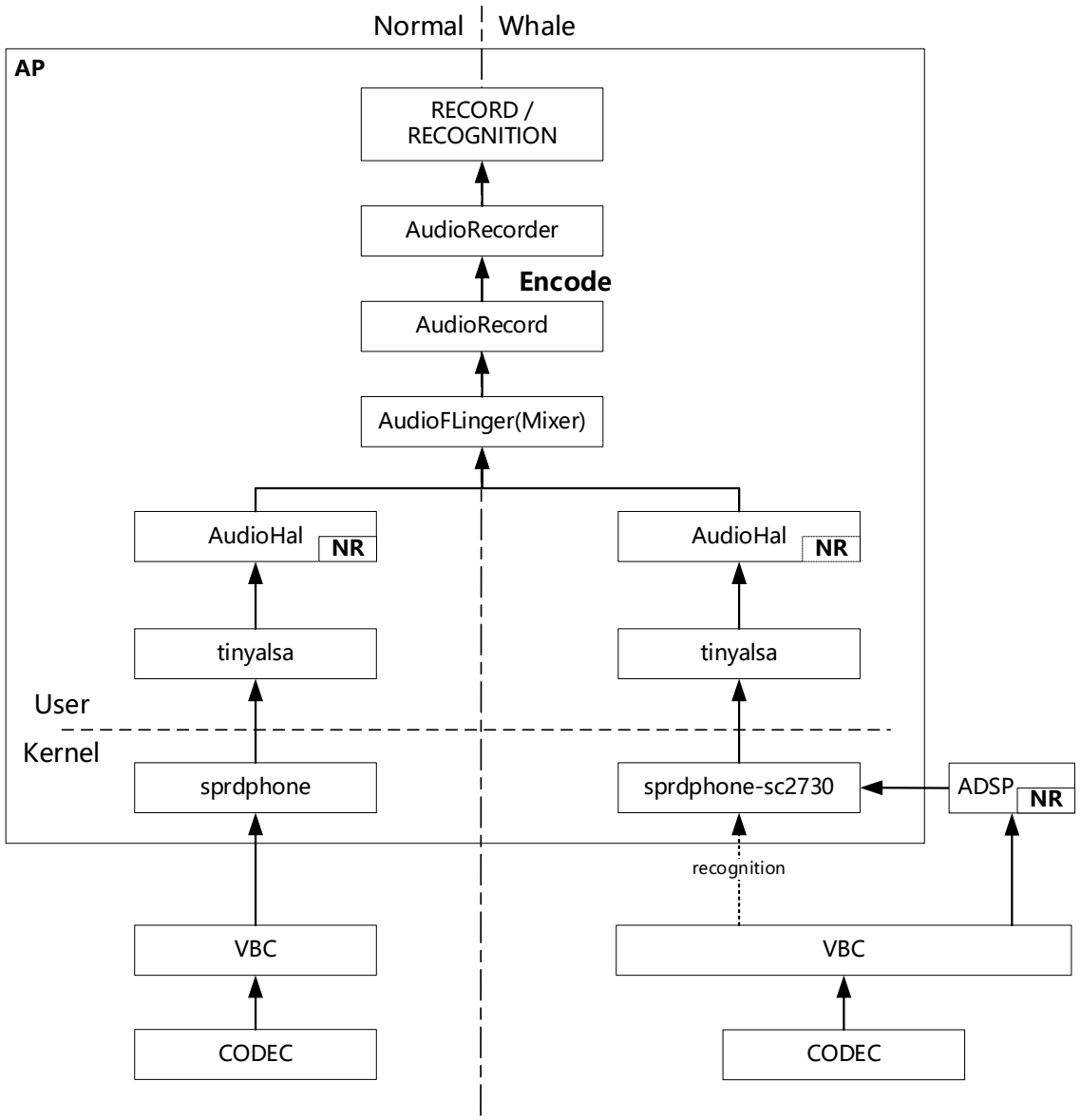


Record & Recognition

Record及Recognition场景下，NR算法位置不同：

- Normal平台：无独立Recognition通路，NR算法位于AudioHal，用于录音消噪。
- Whale平台：
  - Record：实线通路代表record通路，此时NR算法位于ADSP，进行录音消噪。
  - Recognition：虚线通路代表recognition通路，此时VBC直接将信号发传至AP，在AudioHal中根据配置决定是否进行录音消噪。

Unisoc Confidential For longcheer

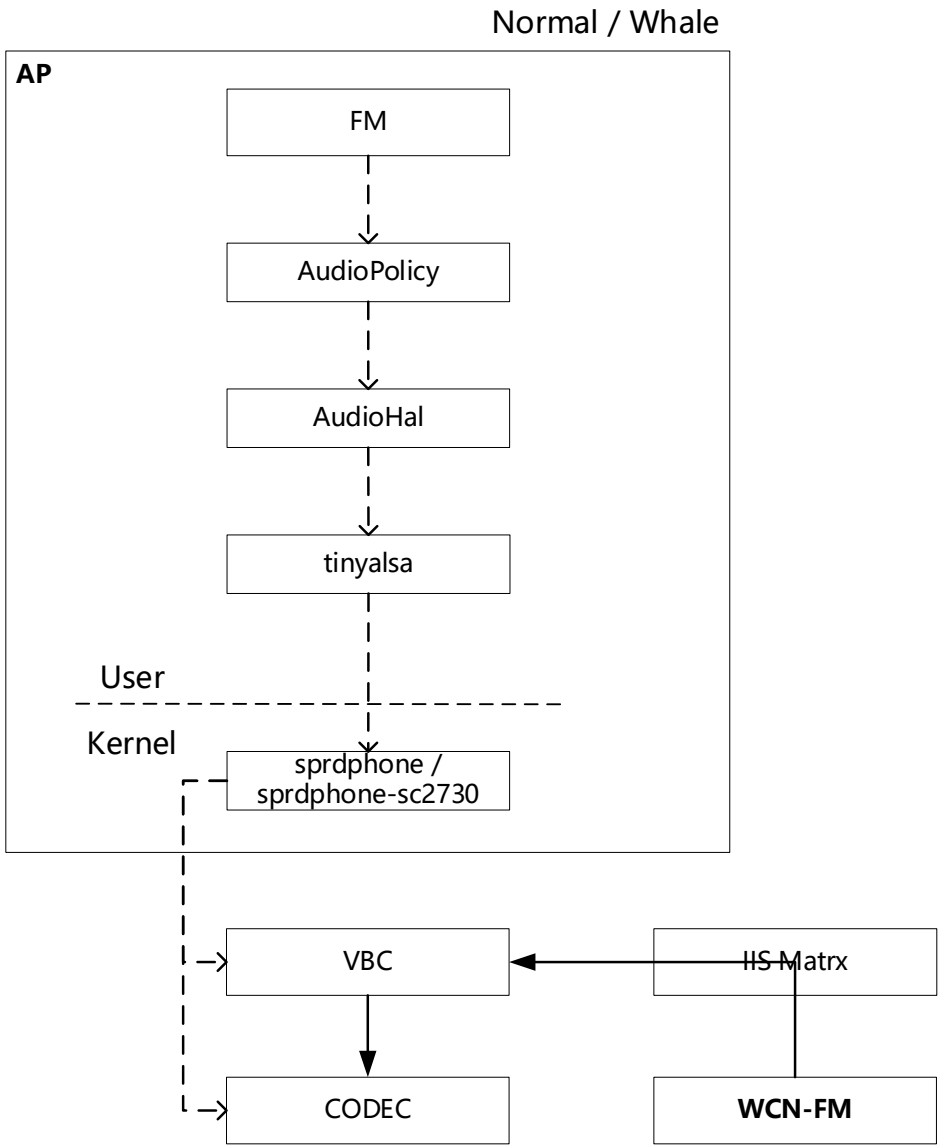


FM

FM场景下，Normal平台与Whale平台一致：

- 实线：代表数据流向，无需AP介入，通过VBC内部进行Loop，并通过Codec播放。
- 虚线：仅展现完整控制通路。

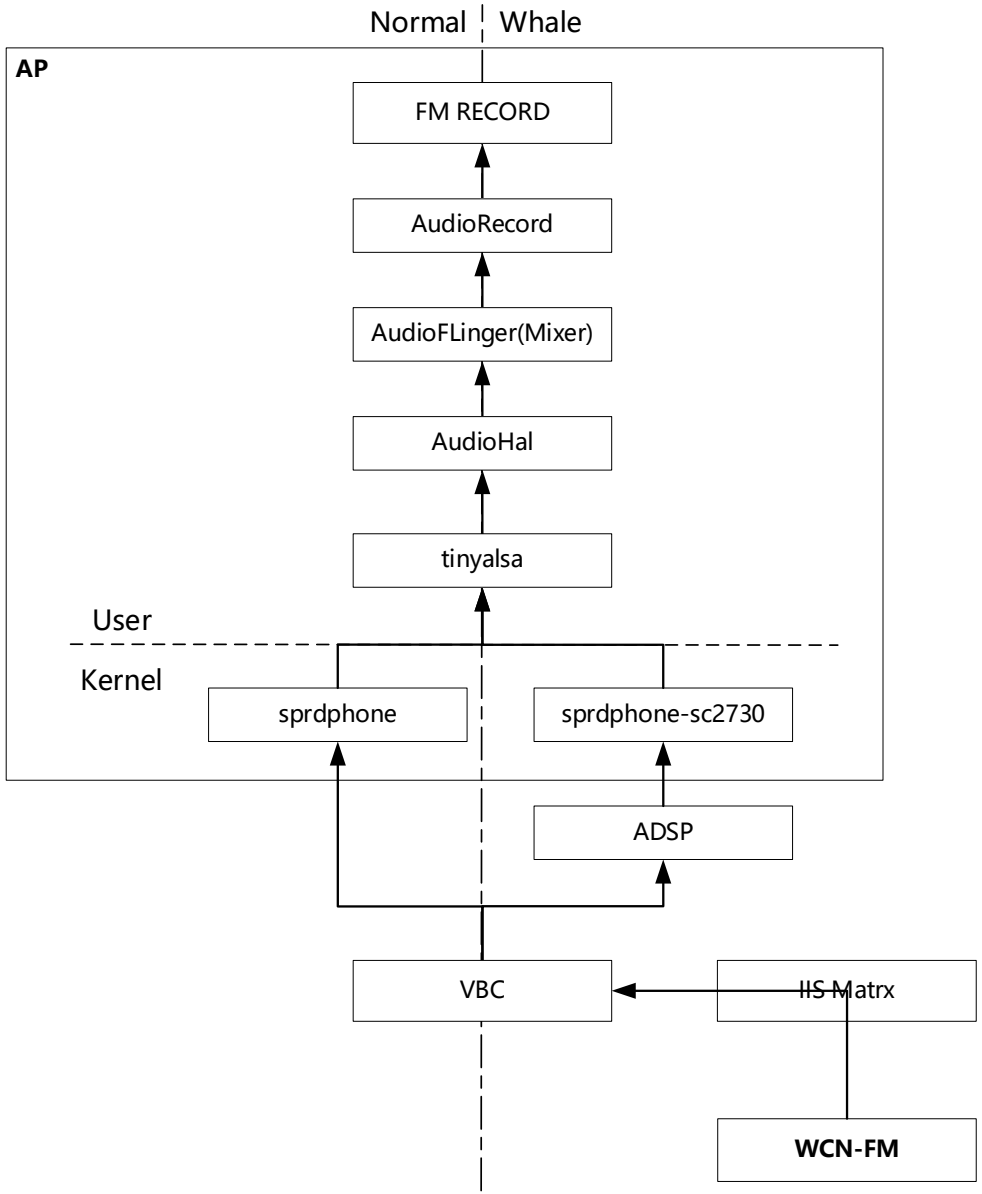
Unisoc Confidential For longcheer



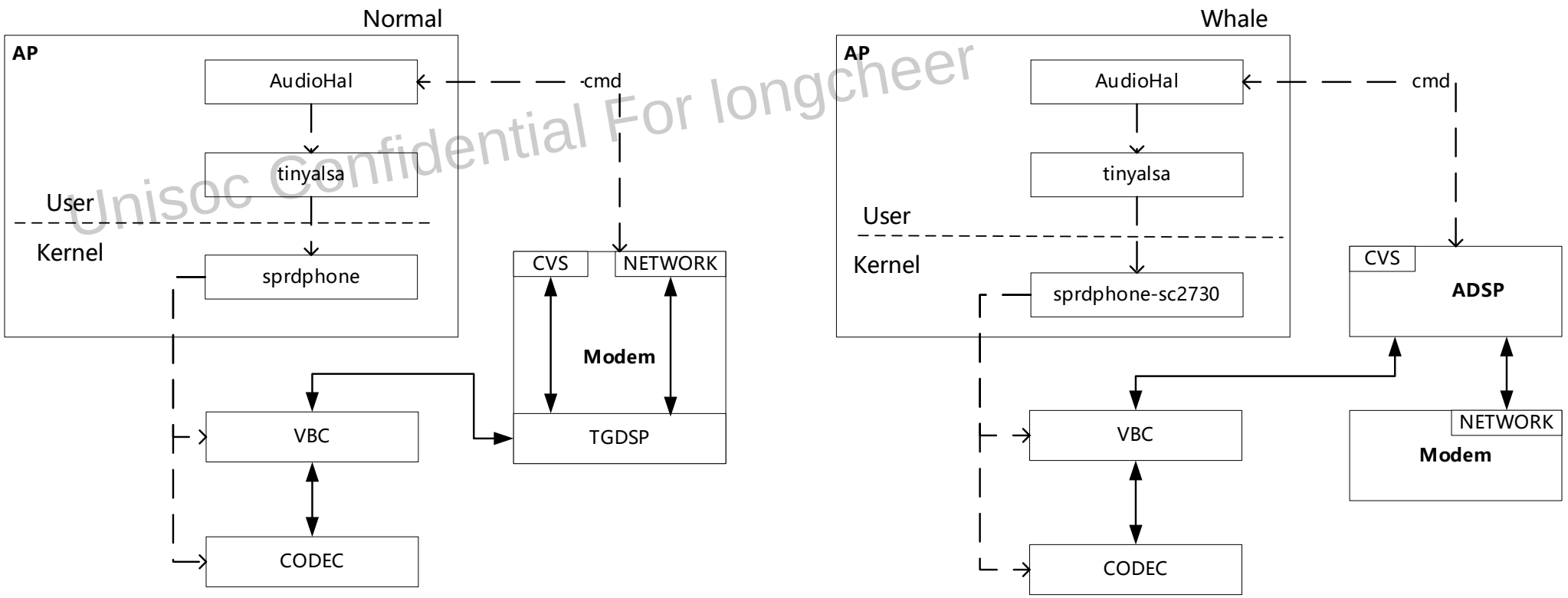
FM record

FM record场景下，Normal平台与Whale唯一差别在于：Whale平台数据需要经过ADSP后发送到声卡。

Unisoc Confidential For longcheer



Voice

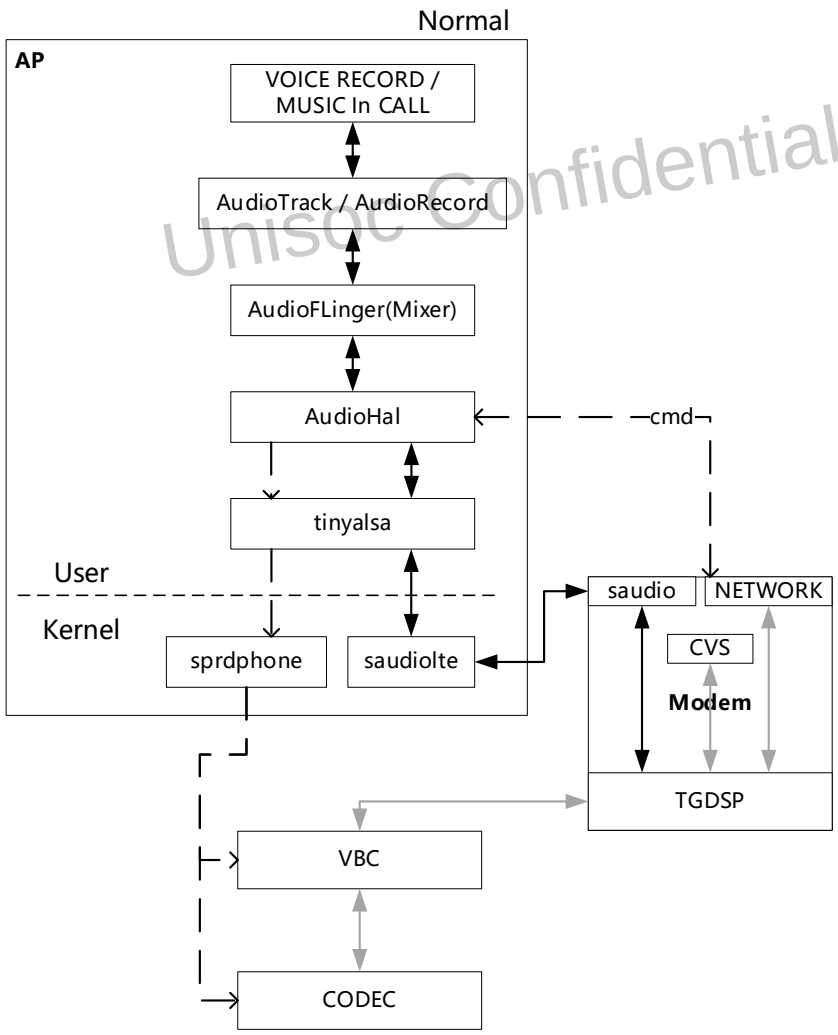


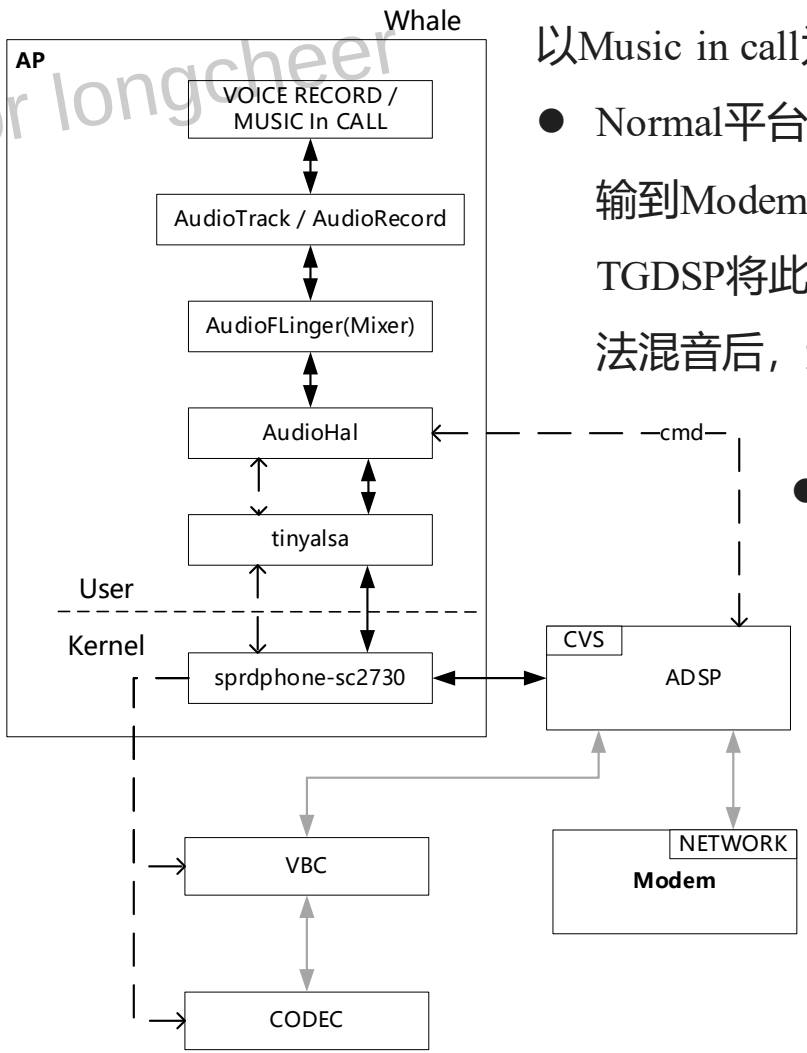
Unisoc Confidential For longcheer

在Voice场景下，以下行通路为例：

- Normal平台：TGDSP从Modem中的NETWORK模块获取数据后，将数据返回给Modem，数据通过CVS算法处理，再返回给TGDSP，最后通过VBC和Codec输出。此外，通话过程中，AudioHal与Modem还会有指令交互，实现通路切换、音量等级切换等功能。
- Whale平台：Modem与AP无交互。Modem通过NETWORK模块将数据发送给ADSP，经过CVS算法后通过VBC、Codec输出。通话过程中的通路切换、音量等级切换由AudioHal与ADSP交互并实现。

Voice record & Music in call



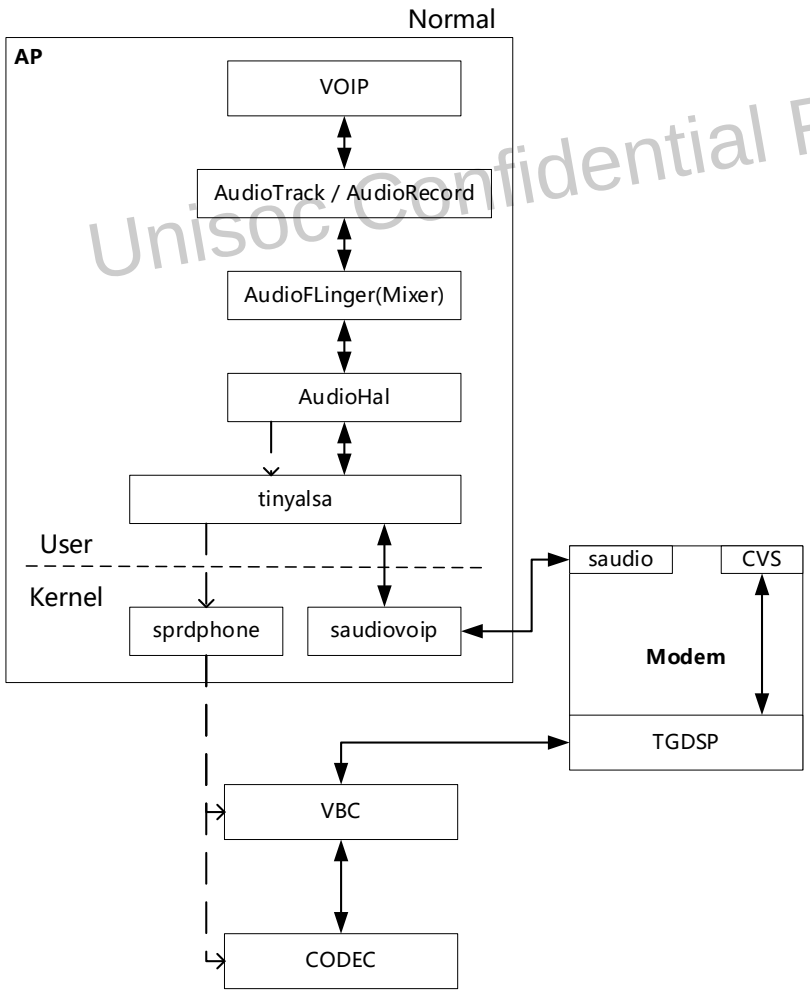


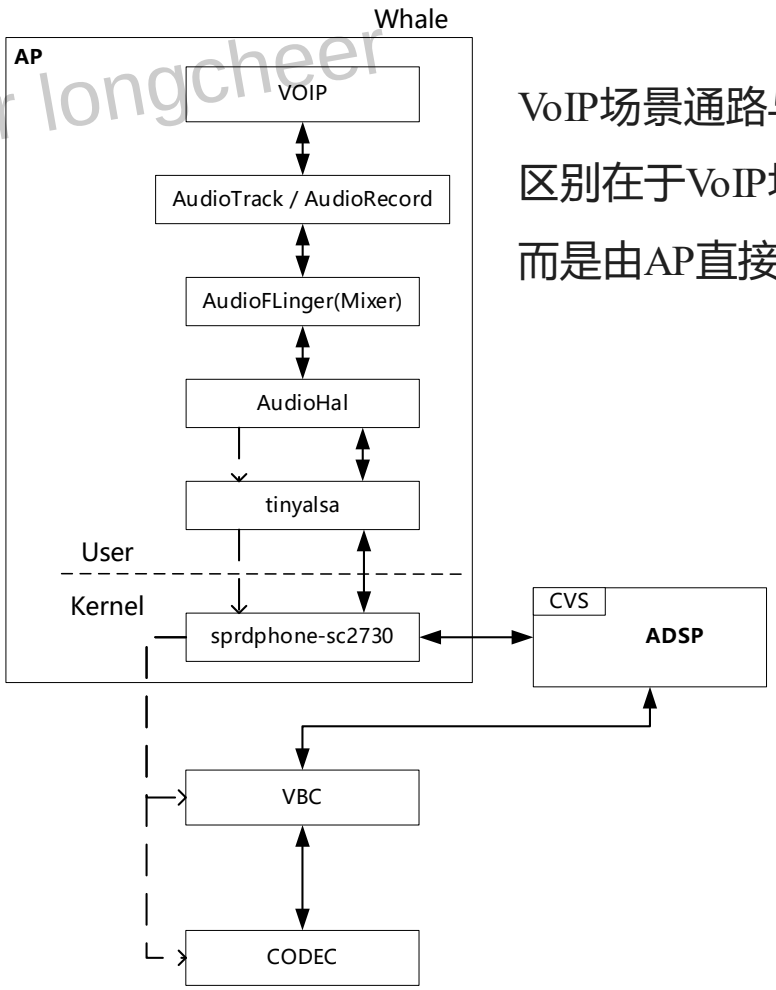
Unisoc Confidential For longcheer

以Music in call为例：

- Normal平台：AudioHal通过saudiolte声卡将数据传输到Modem的saudio模块，并发送给TGDSP。TGDSP将此数据与NETWORK模块数据经过CVS算法混音后，通过Codec输出。
- Whale平台：AudioHal通过sprdphone声卡的另一个PCM device将数据下发到ADSP。ADSP将此数据与Modem中的NETWORK模块数据经过CVS算法混音后，通过Codec输出。

VoIP





VoIP场景通路与Voice record & Music in call基本一致，区别在于VoIP场景下，Modem无需从网络获取数据，而是由AP直接通过Wi-Fi网络下发数据。

Unisoc Confidential For longcheer

Unisoc Confidential For longcheer

03

驱动部分调试方法

驱动部分调试方法1/2

紫光展锐 UNISOC

注意：本章节指令通过adb设置，需要先通过adb root指令获取adb root权限，User版本无法使用。

Unisoc Confidential For Longcheer

- Dump PCM（前两条指令dump到的PCM数据存放在/data/vendor/local/media目录）
  - Dump fw指令（从AudioTrack到AudioMixer的数据）

    adb shell “setenforce 0”

    adb shell “setprop af.media.audiofw.devices.dump 0xffffff”

    adb shell “setprop af.media.audiofw.dump 0xffffff”
  - Dump hal指令

    adb shell “echo set_dump_data_switch=0x0fff > /data/vendor/local/media/mmi.audio.ctrl”

    adb shell “echo set_dump_data_path=/data/vendor/local/media/ > /data/vendor/local/media/mmi.audio.ctrl”

    注意：抓取结果中包含多个场景，可根据文件名查找。当AudioHal中添加了算法时，一个场景下会包含两个不同的dump数据，其中一个是AudioHal获取到的数据，一个是经过算法处理后AudioHal输出的数据。
  - Dump DSP/Modem操作（针对通话场景下杂音、卡顿等现象）

    1. 进入工程模式（一般通过拨号盘输入*#*#83781#*#*）。
    2. 通过DEBUG&LOG > YLog > Settings > Audio Scene，将各种场景设为Audio。
    3. 抓取Ylog后，Whale平台有目录ylog\audio，Normal平台有ylog\modem，且这些目录下不为空，表示log已经正确抓取。

驱动部分调试方法2/2

紫光展锐 UNISOC

- Dump 寄存器

  在播放或录音过程中操作，主要针对VBC和Codec，处理无声、变调等问题。

  - Normal平台

    adb shell “cat /proc/asound/sprdphone/vbc”

    adb shell “cat /proc/asound/sprdphone/sprd-codec”

  - Whale平台

    adb shell “cat /proc/asound/sprdphonesc2730/vbc”

    adb shell “cat /proc/asound/sprdphonesc2730/sprd-codec”

- 更改log输出等级（数字越大，log等级越高，输出log数量越多）

  - Hal层

    adb shell “echo loglevel=[0-5] > /data/vendor/local/media/mmi.audio.ctrl”

  - Driver层（慎用）

    adb shell “echo [0-7] > /proc/sys/kernel/printk”

注意：过高的log输出等级可能导致死机等问题，如需更改log输出等级，请联系展锐工程师确认后再进行操作。

Unisoc Confidential For Longcheer

Unisoc Confidential For longcheer

04

参考文档

参考文档

- 《音频驱动概述》
- 《Android Audio 音频驱动框架介绍.mp4》

Unisoc Confidential For longcheer

Unisoc Confidential For longcheer

谢 谢

紫光展锐
UNISOC

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。
请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

紫光展锐、UNISOC、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。
Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，紫光展锐（上海）科技有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。
用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。